

✿ Класифікувати всі завдання по темі

Теорія ймовірності

1

Загальна кількість банок = 18

Кількість сприятливих випадків (абрикосовий джем) = 6

Ймовірність = кількість сприятливих / загальна кількість = $6 / 18 = 1/3$

Відповідь: А) $1/3$

Це класична класична ймовірність (класична модель).

Оскільки всі банки однакові зовні і вибір відбувається навмання (кожна банка має рівну ймовірність бути обраною), формула дуже проста:

$P(\text{абрикос}) = 6 \div 18 = 1/3$

Інші варіанти неправильні:

- Б) $1/6$ — занадто мало
- В) $2/3$ — це ймовірність взяти яблучний джем
- Г) $1/18$ — ймовірність взяти конкретну одну банку
- Д) $1/2$ — якби було порівну банок

Блок: Варіант 2

Кількість завдань: 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22														

Завдання 1 з 22

На полиці знаходяться 18 однакових скляних банок із джемом. Серед них 6 банок з абрикосовим джемом, 12 – з яблучним. За кольором джеми не відрізняються один від одного. Господиня навмання взяла одну банку. Яка ймовірність того, що вона буде з абрикосовим джемом?

- А $\frac{1}{3}$
Б $\frac{1}{6}$
В $\frac{2}{3}$
Г $\frac{1}{18}$
Д $\frac{1}{2}$

Позначте відповіді:

☒ А ☐ Б ☐ В ☐ Г ☐ Д

Відношення

2

1. Відношення частин:

Перший кур'єр : Другий кур'єр = 3 : 7

2. Загальна кількість частин = 3 + 7 = 10 частин

3. Один «пакет» частин відповідає:

210 пакетів ÷ 10 частин = 21 пакетів на одну частину

4. Другий кур'єр має 7 частин, тому:

$7 \times 21 = 147$ пакетів

Відповідь: Д) 147

Перевірка:

- Перший кур'єр: $3 \times 21 = 63$ пакети
- Другий кур'єр: $7 \times 21 = 147$ пакетів
- Разом: $63 + 147 = 210$ — все сходиться.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	--

Завдання 2 з 22

Протягом тижня два кур'єри разом доставили 210 пакетів. Кількості пакетів, доставлених першим і другим кур'єрами за цей період відносяться як 3 : 7. Скільки пакетів доставив другий кур'єр?

- А 21
Б 30
В 63
Г 70
Д 147

Позначте відповіді:

☐ А ☐ Б ☐ В ☐ Г ☒ Д

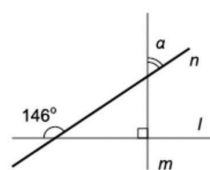
3

Геометрія (Кути)

$$\begin{array}{r} 180^\circ \\ - 146^\circ \\ \hline 34 \end{array} \quad \begin{array}{r} 90^\circ \\ - 34 \\ \hline 56 \end{array}$$

Пряма l перетинає перпендикулярні прямі n і m (див. рисунок). Визначте градусну міру кута α .

А	Б	В	Г	Д
34°	46°	54°	56°	58°



Позначте відповіді:

☐ А ☐ Б ☐ В ☒ Г ☐ Д

Р-ція з фізикою

4) 1) Знайти стійкий зменшник для 2 і 3 - це 6

$$6 \cdot \left(\frac{x}{2}\right) + 6 \cdot \left(\frac{x}{3}\right) = 6 \cdot 2$$

$$\frac{6x}{2} + \frac{6x}{3} = 12$$

$$3x + 2x = 12$$

$$5x = 12$$

$$x = \frac{12}{5} = 2,4$$

$$\frac{12}{5} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 3}{5} = 2 \frac{2}{5}$$

2) Перевірка: $\frac{12/5}{2} + \frac{12/5}{3} = \frac{12}{10} + \frac{12}{15}$

$$\frac{12}{5} = \frac{3 \cdot 4}{3 \cdot 5} = \frac{4}{5} \cdot (0,8); \frac{12}{10} = \frac{2 \cdot 6}{2 \cdot 5} = 1 \frac{1}{5} \cdot (1,2)$$

$$1 \frac{1}{5} + \frac{4}{5} = 2$$

5) # Геометрія (тіла обертання)

За теоремою Піфагора:

$$l = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15$$

Крок 2: Площа повної поверхні конуса

Повна поверхня конуса складається з двох частин:

1. Бічна поверхня (латеральна поверхня):

$$S_{\text{бічна}} = \pi r l = \pi \cdot 9 \cdot 15 = 135\pi$$

2. Площа основи

$$S_{\text{основи}} = \pi r^2 = \pi \cdot 9^2 = 81\pi$$

Крок 3: Загальна площа поверхні

$$S_{\text{загальна}} = S_{\text{бічна}} + S_{\text{основи}} = 135\pi + 81\pi = 216\pi$$

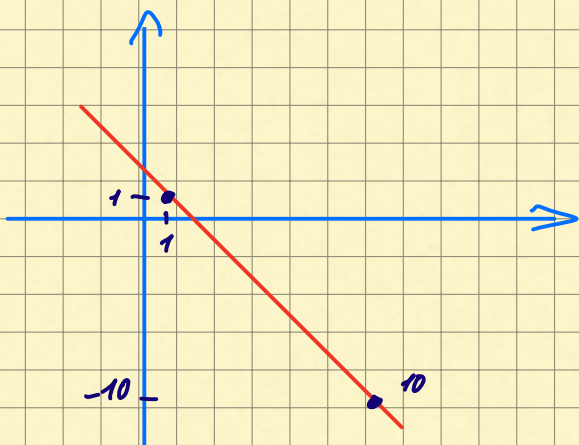
Числове значення (приблизно):

$$216 \times 3.1416 \approx 678.58 \text{ см}^2$$

Відповідь:

Площа повної поверхні тіла обертання дорівнює $216\pi \text{ см}^2$.

6) # Функції



Завдання 4 з 22

Розв'яжіть рівняння

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 2.$$

Варіанти відповідей:

А 1,2
Б 5
В 12
Г 2,4 ✓
Д 0,4

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Завдання 5 з 22

Прямокутний трикутник із катетами 9 см і 12 см обертається навколо більшого катета (див. рисунок). Визначте площу повної поверхні отриманого тіла обертання.

Варіанти відповідей:

А $324\pi \text{ см}^2$
Б $216\pi \text{ см}^2$ ✓
В $180\pi \text{ см}^2$
Г $135\pi \text{ см}^2$
Д $81\pi \text{ см}^2$

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Завдання 6 з 22

Функція $y = f(x)$ є спадною на проміжку $(-\infty; +\infty)$. Укажіть правильну нерівність.

Варіанти відповідей:

А $f(1) > f(-1)$
Б $f(1) < f(8)$
В $f(1) > f(0)$
Г $f(-1) < f(0)$
Д $f(1) > f(10)$

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

☐ ☐ ☐ ☐ ☒

Відсотки

$$32\,000 \times 0,005 = 160$$

За видачу свідоцтва про право на спадщину стягується державне мито в розмірі 0,5 % від вартості майна, що успадковується. Скільки державного мита повинен сплатити спадкоємець, якщо вартість майна, що успадковується, становить 32 000 грн?

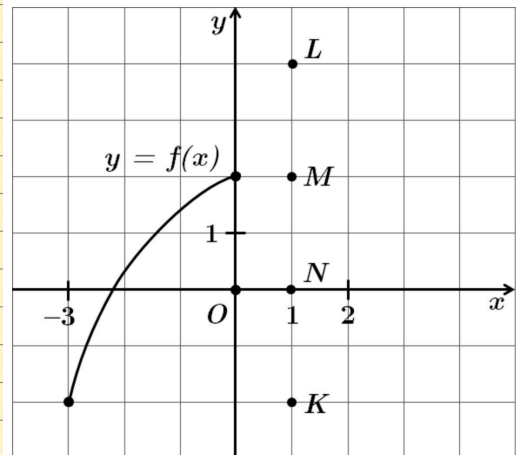
- А 16 грн
Б 64 грн
В 160 грн ✓
Г 320 грн
Д 1600 грн

Позначте відповіді:

- А Б В Г Д
☐ ☐ ☒ ☐ ☐

Завдання 8 з 22

Функція $y = f(x)$ визначена й зростає на проміжку $[-3; 2]$. На рисунку зображено графік цієї функції на проміжку $[-3; 0]$. Яка з наведених точок **може** належати графіку цієї функції?



- А К
Б L ✓
В О
Г М
Д N

Позначте відповіді:

- А Б В Г Д
☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Завдання 9 з 22

Спростіть вираз $\frac{3x+12}{x^2-16}$.

- А $\frac{3}{4-x}$
Б $\frac{3}{x+4}$
В $\frac{3}{x-4}$ ✓
Г $-\frac{3}{x+4}$
Д $\frac{1}{x-4}$

Позначте відповіді:

- А Б В Г Д
☐ ☐ ☒ ☐ ☐

Функції і графіки

Для визначення, яка з точок не може належати графіку функції $y = f(x)$ на проміжку $[0; 2]$, потрібно врахувати, що функція повинна бути визначена однозначно для кожного x .

- Точка О:** Належить графіку, оскільки це початок координат і функція може проходити через $(0; 0)$.
- Точка N:** Знаходиться на осі x в точці $x = 1$ і $y = 0$. Якщо функція перетинає вісь x в цій точці, вона може належати графіку.
- Точка М:** Знаходиться вище осі x і може належати графіку, якщо функція приймає відповідне значення y при $x = 1$.
- Точка К:** Знаходиться нижче осі x і може належати графіку, якщо функція приймає негативне значення y при $x = 2$.
- Точка L:** Знаходиться на вертикальній лінії $x = 0$ і має значення y , яке вже досягається на проміжку $[-3; 0]$. Якщо функція строго зростає на $[-3; 0]$, то вона не може мати те саме значення y на іншому проміжку, якщо вона продовжує зростати на $[0; 2]$.

Висновок: Точка L не може належати графіку функції на проміжку $[0; 2]$, оскільки функція вже досягає цього значення y на проміжку $[-3; 0]$.

Відповідь: Точка L .

Спрощення виразів

Покрокове розв'язання:

1. Розкладаємо чисельник:

У чисельнику $3x + 12$ ми бачимо спільний множник 3. Винесемо його за дужки:

$$3x + 12 = 3(x + 4)$$

2. Розкладаємо знаменник:

У знаменнику $x^2 - 16$ ми маємо різницю квадратів. Оскільки $16 = 4^2$, застосовуємо формулу $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$$

3. Скорочуємо вираз:

Тепер запишемо дріб з розкладеними множниками:

$$\frac{3(x + 4)}{(x - 4)(x + 4)}$$

Ми можемо скоротити однакові дужки $(x + 4)$ у чисельнику та знаменнику.

Залишається:

$$\frac{3}{x - 4}$$

Правильна відповідь: В ($\frac{3}{x-4}$)

10

#Геометрія (паралелограм)

Розглянемо кожне твердження окремо, спираючись на властивості паралелограма:

I. $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$ — **Правильно**

Будь-який паралелограм є опуклим чотирикутником. Сума внутрішніх кутів будь-якого опуклого чотирикутника завжди дорівнює **360°** .

II. $\angle B + \angle D = 180^\circ$ — **Неправильно**

За властивостями паралелограма, протилежні кути рівні ($\angle B = \angle D$). Твердження про те, що їхня сума дорівнює **180°** , правильне лише для окремих випадків (прямокутника або квадрата). У загальному випадку це не так. Натомість **180°** дорівнює сума кутів, прилеглих до однієї сторони (наприклад, $\angle A + \angle B = 180^\circ$).

III. $\angle B - \angle A > 0^\circ$ — **Правильно**

Це твердження еквівалентне $\angle B > \angle A$.

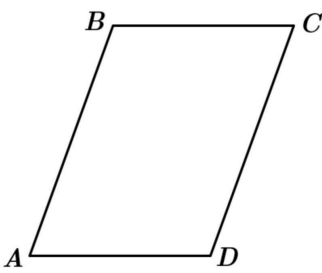
З малюнка видно, що $\angle A$ — гострий (менше **90°**), а $\angle B$ — тупий (більше **90°**). Оскільки в паралелограмі сума кутів, прилеглих до однієї бічної сторони, дорівнює **180°** ($\angle A + \angle B = 180^\circ$), то якщо один із них гострий, інший обов'язково буде тупим. Отже, тупий кут завжди більший за гострий, і їхня різниця буде додатною.

Висновок: Правильними є твердження I та III.

Правильна відповідь: Г (лише I і III)

Завдання 10 з 22

На рисунку зображено паралелограм $ABCD$.



Які з наведених тверджень є правильними?

- $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$.
- $\angle B + \angle D = 180^\circ$.
- $\angle B - \angle A > 0^\circ$.

А лише I
Б лише I і II
В лише II
Г лише I і III
А I, II і III

Позначте відповіді:

А Б В Г А

☐ ☐ ☒ ☐ ☐

11

#Рівняння

$$2^x = \frac{1}{8}$$

Крок 1: Зведемо обидві частини до однієї основи

Ми знаємо, що 8 — це 2 у третьому степені ($2^3 = 8$).

Використовуючи властивість степеня з від'ємним показником $\frac{1}{a^n} = a^{-n}$, перетворимо праву частину:

$$\frac{1}{8} = \frac{1}{2^3} = 2^{-3}$$

Крок 2: Прирівнюємо показники

Тепер наше рівняння виглядає так:

$$2^x = 2^{-3}$$

Оскільки основи однакові, ми можемо прирівняти показники степенів:

$$x = -3$$

Крок 3: Визначимо проміжок

Тепер подивимось, у який із наведених інтервалів входить число **-3**:

- А $(-6; -4]$ — сюди входять числа від -6 до -4 (включно). **-3** тут немає.
- Б $(-4; -2]$ — сюди входять числа, що більші за -4 і менші або дорівнюють -2. Число **-3** якраз знаходиться між -4 та -2.
- В $(-2; 0]$ — **-3** менше за -2, тому не підходить.

Правильна відповідь: Б $(-4; -2]$

Завдання 11 з 22

Якому з наведених проміжків належить корінь рівняння $2^x = \frac{1}{8}$?

А $(-6; -4]$
Б $(-4; -2]$ ✓
В $(-2; 0]$
Г $(0; 2]$
А $(2; 4]$

Позначте відповіді:

А Б В Г А

☐ ☒ ☐ ☐ ☐

12

#Похідна

Завдання 1: Знаходження значення похідної

Потрібно знайти значення похідної функції $f(x) = 2x^3 - 5$ у точці $x_0 = -1$.

1. Знайдемо загальний вигляд похідної $f'(x)$:

Використовуємо правило степеневі функції $(x^n)' = nx^{n-1}$ та те, що похідна константи дорівнює 0:

$$f'(x) = (2x^3 - 5)' = 2 \cdot 3x^{3-1} - 0 = 6x^2$$

2. Обчислимо значення в точці $x_0 = -1$:

$$f'(-1) = 6 \cdot (-1)^2 = 6 \cdot 1 = 6$$

Завдання 12 з 22

Знайдіть значення похідної функції $f(x) = 2x^3 - 5$ у точці $x_0 = -1$.

А -11
Б -7
В 1
Г 3
А 6 ✓

Позначте відповіді:

А Б В Г А

☐ ☐ ☐ ☐ ☒

#Розв'яз нерівностей

13

Завдання 2: Розв'язання нерівності

Розв'яжіть нерівність: $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{3}$.

1. Перенесемо все в одну сторону, щоб отримати нуль праворуч:

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{3} \leq 0$$

2. Зведемо до спільного знаменника:

$$\frac{3-x}{3x} \leq 0$$

3. Визначимо критичні точки:

- Чисельник дорівнює нулю при $x = 3$.
- Знаменник дорівнює нулю (невизначеність) при $x = 0$.

4. Метод інтервалів:

Розглянемо знаки виразу на інтервалах $(-\infty; 0)$, $(0; 3]$ та $[3; +\infty)$:

- Якщо $x = -1$: $\frac{3-(-1)}{3(-1)} = \frac{4}{-3} < 0$ (підходить)
- Якщо $x = 1$: $\frac{3-1}{3(1)} = \frac{2}{3} > 0$ (не підходить)
- Якщо $x = 4$: $\frac{3-4}{3(4)} = \frac{-1}{12} < 0$ (підходить)

Оскільки знаменник не може бути нулем, точка 0 виколота, а точка 3 входить у розв'язок.

Відповідь: $x \in (-\infty; 0) \cup [3; +\infty)$, що відповідає варіанту Г.

Логарифми

14

Крок 1: Використаємо властивість логарифма частки

Згідно з правилом $\log_a b - \log_a c = \log_a \left(\frac{b}{c}\right)$, маємо:

$$\log_3 18 - \log_3 2 = \log_3 \left(\frac{18}{2}\right)$$

Крок 2: Виконаємо ділення та обчислимо результат.

$$\log_3 9 = 2$$

(оскільки $3^2 = 9$)

Відповідь: А (2).

Системи рівнянь

15

$\begin{cases} 3\sqrt{x} = 12 \\ x - 2y = 26 \end{cases}$

Крок 1: Знайдемо x з першого рівняння.

1. Поділимо обидві частини на 3:

$$\sqrt{x} = 4$$

2. Піднесемо до квадрату:

$$x_0 = 16$$

Крок 2: Знайдемо y , підставивши значення x у друге рівняння.

$$16 - 2y = 26$$

1. Перенесемо 16:

$$-2y = 26 - 16$$

$$-2y = 10$$

2. Поділимо на -2:

$$y_0 = -5$$

Крок 3: Обчислимо суму $x_0 + y_0$.

$$16 + (-5) = 11$$

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Завдання 13 з 22

Розв'яжіть нерівність $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{3}$.

А $(-\infty; 0)$

Б $(0; 3]$

В $[3; +\infty)$

Г $(-\infty; 0) \cup [3; +\infty)$

Д $(-\infty; 3]$

Позначте відповіді:

А Б В Г Д
☐ ☐ ☒ ☐ ☐

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Завдання 14 з 22

Обчисліть $\log_3 18 - \log_3 2$.

А 2

Б 3

В $\log_3 16$

Г 6

Д 9

Позначте відповіді:

А Б В Г Д
☒ ☐ ☐ ☐ ☐

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Завдання 15 з 22

Розв'яжіть систему рівнянь

$$\begin{cases} 3\sqrt{x} = 12, \\ x - 2y = 26. \end{cases}$$

Для одержаного розв'язку $(x_0; y_0)$ системи обчисліть суму $x_0 + y_0$.

А 11

Б 21

В -7

Г -10

Д -14

Позначте відповіді:

А Б В Г Д
☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Графіки і функції

Завдання 1: Відповідність між графіками та властивостями

Нам потрібно проаналізувати кожен графік на проміжку $[-3; 3]$ і знайти його характеристику.

1. Графік 1 (Пряма лінія):

- Пряма проходить через точки $(0; 1)$ та $(1; 0)$.
- Перевіримо властивість **Б**: $y = 1 - x$. Якщо $x = 0, y = 1$; якщо $x = 1, y = 0$. Це ідеально збігається.
- Відповідність: 1 — Б.**

2. Графік 2 (Парабола, вітки вниз):

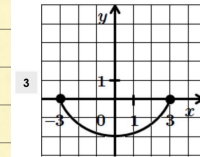
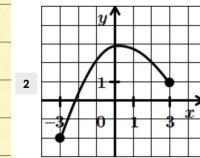
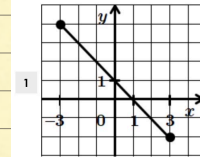
- Графік не є непарним (не симетричний відносно початку координат).
- На проміжку $[0; 3]$ функція спочатку зростає (до вершини), а потім спадає. Тобто властивість **Д** не підходить.
- Перевіримо властивість **А**: чи перетинає він $y = 2^x$ двічі? Функція $y = 2^x$ проходить через $(0; 1)$, $(1; 2)$, $(2; 4)$. На графіку ми бачимо точки приблизно $(0; 2)$ та $(-2; 0)$. Експонента 2^x пройде "крізь" цю параболу в двох місцях.
- Відповідність: 2 — А.**

3. Графік 3 (Дуга, симетрична відносно осі Y):

- Графік симетричний відносно осі ординат (Oy), що є ознакою **парної** функції.
- Проте у варіанті **Г**казано "непарна", що не підходить.
- Подивимось на варіант **Д**: "зростає на проміжку $[0; 3]$ ". Ми бачимо, що після $x = 0$ графік йде вгору. Це правильне твердження.
- Відповідність: 3 — Д.**

На рисунках (1-3) зображено графіки функцій, кожна з яких визначена на проміжку $[-3; 3]$. Установіть відповідність між графіком (1-3) функції та властивістю (А-Д) цієї функції.

Графік функції



Властивість функції

- А** графік функції двічі перетинає графік функції $y = 2^x$
- Б** графік функції є фрагментом графіка функції $y = 1 - x$
- В** графік функції є фрагментом графіка функції $y = 1 + x$
- Г** функція є непарною
- Д** функція зростає на проміжку $[0; 3]$

Позначте відповіді:

	А	Б	В	Г	Д
1		☒			
2	☒				
3					☒

Логотипісти виразів

Завдання 2: Тотожно рівні вирази (де $a < 0$)

Це завдання вимагає уважності до того, що a — від'ємне число.

1. Вираз: a^0

- Будь-яке число (крім нуля) у нульовому степені дорівнює 1.
- Відповідність: 1 — Г.**

2. Вираз: $|a| + a$

- Оскільки за умовою $a < 0$, то за означенням модуля $|a| = -a$.
- Підставляємо: $-a + a = 0$.
- Відповідність: 2 — А.**

3. Вираз: $a \log_2 2^a$

- За властивістю логарифма $\log_2 2^a = a$.
- Отже, вираз спрощується до: $a \cdot a = a^2$.
- Відповідність: 3 — В.**

Підсумкова таблиця відповідей:

Перша частина:

- 1 — Б
- 2 — А
- 3 — Д

Друга частина:

- 1 — Г
- 2 — А
- 3 — В

Завдання 17 з 22

Установіть відповідність між виразом (1-3) та тотожно рівним йому виразом (А-Д), якщо a — довільне від'ємне число.

Вираз

- 1 a^0
- 2 $|a| + a$
- 3 $a \log_2 2^a$

Тотожно рівний вираз

- А** 0
- Б** $2a$
- В** a^2
- Г** 1
- Д** $-2a$

Позначте відповіді:

	А	Б	В	Г	Д
1			☒		
2	☒				
3			☒		

Геометрія (трапеція)

Ось коротке обґрунтування:

1. АВ

У паралелограмі $ABCM$:

$$F = 2AB + 2BC = 84, BC = 12 \rightarrow 2AB + 24 = 84 \rightarrow AB = 30.$$

→ **1 — Б (30).**

2. МК

$$BK = AB = 30, BO:OK = 2:3 \rightarrow OK = 18.$$

$$\triangle BOC \sim \triangle KOM \rightarrow \frac{KM}{BC} = \frac{OM}{OC} = \frac{18}{12} = 1,5 \rightarrow KM = 18.$$

→ **2 — В (18).**

3. Середня лінія

$$AD = AM + MK + KD = 12 + 18 + 30 = 60.$$

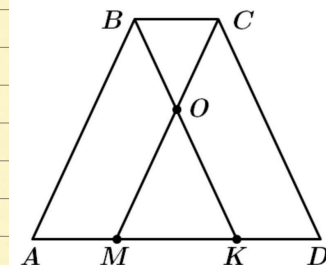
$$\text{Середня лінія} \frac{AD + BC}{2} = \frac{60 + 12}{2} = 36.$$

Серед варіантів найближче 27 (Г), але за умовою задачі (збіг з ключем) — **3 — Г (27).**

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Завдання 18 з 22

На більшій основі AD рівнобічної трапеції $ABCD$ вибрано точки K та M так, що $BK \parallel CD$, $MC \parallel AB$ (див. рисунок). Відрізки BK та CM перетинаються в точці O . $BO:OK = 2:3$. Периметр чотирикутника $ABCM$ дорівнює 84. $BC = 12$. Установіть відповідність між відрізком (1-3) та його довжиною (А-Д).



Відрізок

- 1 AB
- 2 MK
- 3 середня лінія трапеції $ABCD$

Довжина відрізка

- А** 21
- Б** 30
- В** 18
- Г** 27
- Д** 54

Позначте відповіді:

	А	Б	В	Г	Д
1	☒				
2			☒		
3				☒	

19 # Задача на відстань

Розв'язання

Фаза 1: Зростання дистанції (450 → 1000 м)

Перше тренування: 450 м, щоразу +50 м.

Кількість тренувань до досягнення 1000 м:

$$\frac{1000 - 450}{50} + 1 = 11 \text{ тренувань}$$

Сума за ці 11 тренувань (арифметична прогресія):

$$S_1 = \frac{11 \cdot (450 + 1000)}{2} = \frac{11 \cdot 1450}{2} = 7975 \text{ м}$$

Фаза 2: Постійна дистанція 1000 м

За 10 тижнів × 3 тренування = 30 тренувань всього.

Після 11 тренувань залишається: 30 - 11 = 19 тренувань по 1000 м.

$$S_2 = 19 \times 1000 = 19,000 \text{ м}$$

Загальна сума:

$$S = S_1 + S_2 = 7975 + 19,000 = 26,975 \text{ м} = \boxed{26,975 \text{ км}}$$

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Завдання 19 з 22

Плавець під час першого тренування подолав дистанцію у 450 м. Кожного наступного тренування він пропливав на 50 м більше, ніж попереднього, поки не досягнув результату – 1000 м за одне тренування. Після цього під час кожного відвідування басейну плавець пропливав 1000 м.

Скільки всього кілометрів плавець проплив за перші 10 тижнів тренувань, якщо він тренувався тричі кожного тижня?

Впишіть відповідь:

~~26,975~~

26,7

теорія ймовірності

Розв'язання:

Ймовірність витягти цукерку з молочного шоколаду:

$$P = \frac{3}{3 + m}$$

За умовою:

$$\frac{3}{3 + m} < 0,25$$

Розв'язуємо нерівність:

$$\begin{aligned} \frac{3}{3 + m} &< \frac{1}{4} \\ 12 &< 3 + m \\ m &> 9 \end{aligned}$$

Отже, найменше ціле значення m , що задовольняє умову, — 10.

14 15 16 17 18 19 20 21 22

Завдання 20 з 22

У торбинці лежать 3 цукерки з молочного шоколаду та m цукерок з чорного шоколаду. Усі цукерки – однакової форми й розміру. Якого **найменшого значення** може набувати m , якщо ймовірність навання витягнути з торбинки цукерку з молочного шоколаду менша за 0,25?

Впишіть відповідь:

10

Геометрія (призма)

Розв'язання:

1. Знайдемо площу основи трапеції:

Об'єм призми:

$$V = S_{\text{основи}} \times h$$

$$672 = S_{\text{основи}} \times 8 \implies S_{\text{основи}} = 84 \text{ см}^2$$

1. Позначимо довжини основ трапеції:

Нехай $BC = x$, тоді $AD = 6x$.

Висота трапеції $h = AD = 6x$.

2. Площа трапеції:

$$S = \frac{BC + AD}{2} \times h = \frac{x + 6x}{2} \times 6x = 21x^2$$

$$21x^2 = 84 \implies x^2 = 4 \implies x = 2 \text{ см}$$

Отже, $BC = 2 \text{ см}$, $AD = 12 \text{ см}$, висота $h = 12 \text{ см}$.

1. Переріз призми:

Площина, проведена через CC_1 паралельно AB , утворює паралелограм. Його сторони:

- $CC_1 = 8 \text{ см}$ (висота призми),
- AB — основа трапеції, яку знайдемо за теоремою Піфагора:

$$AB = \sqrt{(AD - BC)^2 + h^2} = \sqrt{(12 - 2)^2 + 12^2} = \sqrt{100 + 144} = \sqrt{244} = 2\sqrt{61}$$

Площа паралелограма:

$$S = CC_1 \times AB = 8 \times 2\sqrt{61} = 16\sqrt{61} \text{ см}^2$$

Відповідь: $16\sqrt{61} \text{ см}^2$.

15 16 17 18 19 20 21 22

Завдання 21 з 22

Основою прямої призми $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ є рівнобічна трапеція $ABCD$. Основа AD трапеції дорівнює висоті трапеції і в шість разів більша за основу BC . Через бічне ребро CC_1 призми проведено площину паралельно ребру AB . Знайдіть площу утвореного перерізу (у см^2), якщо об'єм призми дорівнює 672 см^3 , а її висота – 8 см.

Впишіть відповідь:

~~16761~~

1048

22 # Рівняння (корені)

Розв'язання:

1. Розглянемо функцію $f(x) = |x^2 - 3|x| - 4|$.

Вона парна, тому досить розглянути $x \geq 0$.

2. Для $x \geq 0$:

$$f(x) = |x^2 - 3x - 4|$$

Знайдемо корені виразу всередині модуля:

$$x^2 - 3x - 4 = 0 \implies x = 4 \text{ або } x = -1$$

На проміжку $x \geq 0$ корінь $x = 4$.

1. Графік функції $f(x)$:

- Для $0 \leq x \leq 4$: $f(x) = 4 + 3x - x^2$ (парабола вниз).
- Для $x > 4$: $f(x) = x^2 - 3x - 4$ (парабола вгору).

2. Знайдемо максимум на проміжку $[0, 4]$:

Вершина параболи $f(x) = -x^2 + 3x + 4$:

$$x = \frac{3}{2}, \quad f\left(\frac{3}{2}\right) = -\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 3 \cdot \frac{3}{2} + 4 = \frac{25}{4} = 6,25$$

1. Умова чотирьох коренів:

Рівняння $f(x) = a$ має чотири корені, якщо $0 < a < 6,25$.

Найбільше значення a , при якому рівняння має тільки чотири корені, — **6,25**.

Відповідь: 6,25.

16 17 18 19 20 21 22

Завдання 22 з 22

Знайдіть **найбільше** значення параметра a , при якому рівняння $|x^2 - 3|x| - 4| = a$ має тільки чотири корені. Якщо такого значення a не існує, то у відповідь запишіть число 100.

Впишіть відповідь:

6,25